

AIOps Engineer

김형진

흔한 부트캠프 프로젝트 구조

일반 프로젝트

1. 외부 API / CSV 받기
2. Spark로 처리
3. S3나 DB에 저장



현업 관점에서 의문

- 파이프라인은 매일 돌아가도 괜찮은가?
- 오늘 실패하면 내일 어떻게 복구할 건가?

실무에서 이 프로젝트가 통과하지 못하는 이유

실제 실무 데이터 흐름

- API가 갑자기 에러 발생
- 데이터가 반만 옴
- 어제 있던 필드가 오늘 사라짐

기업이 프로젝트에서 보는 단 한 가지

- ~~Spark를 얼마나 깊게 아는자~~
- ~~Kafka를 얼마나 많이 써봤는지~~



이 사람에게 우리 데이터 파이프라인을
맡겨도 될까?

실무형 프로젝트의 4가지 조건

- 데이터가 깨짐
- 데이터가 늦게 옴
- 데이터가 중복됨
- 다시 처리해야 함

실무형 프로젝트의 4가지 조건

- 데이터가 깨짐

외부 API 응답

```
{  
  "user_id": 123,  
  "amount": 10000,  
  "created_at": "2025-01-01"  
}
```



어느 날 갑자기

```
{  
  "user_id": 123,  
  "price": 10000  
}
```

실무 문제

- amount 컬럼 사라짐
- Spark job 실패
- downstream 테이블 전체 실패

실무 설계 포인트

- raw 데이터 그대로 저장
- schema validation
- 필드 누락 시 default 처리 or fail-fast

실무형 프로젝트의 4가지 조건

- 데이터가 늦게 옴

상황 예시

- 매일 01시에 어제 데이터를 수집
- API 지연으로 일부 데이터가 02시에 도착

실무 문제

- 대시보드 숫자가 흔들림
- 집계 결과가 매번 바뀜

실무 설계 포인트

- event_time 기준 처리
- “어제 데이터 재처리 가능” 구조

실무형 프로젝트의 4가지 조건

- 데이터가 중복됨 (Duplicate)

실무 문제

- 네트워크 오류
- 재시도
- 시스템 재시작

실무 설계 포인트

- “이 데이터, 전에 들어온 적 있나?”
- 같은 ID는 한 번만 인정

실무형 프로젝트의 4가지 조건

- 다시 처리

상황 예시

- 1월 10일 데이터 누락 발견 (1월 20일에)

실무 질문

- “이거 다시 돌릴 수 있어요?”

실무 설계 포인트

- 날짜 파라미터 기반 DAG
- raw 데이터 보존
- 특정 날짜만 재실행 가능

데이터 소스 설계 (현업 관점)

실무 구조 예시

[외부 API] -> [S3 Raw Zone] -> [정제 / 가공] -> [S3 Processed Zone]

실무 문제

- 대시보드 숫자가 흔들림
- 집계 결과가 매번 바뀜

실무 설계 포인트

- event_time 기준 처리
- “어제 데이터 재처리 가능” 구조

파이프라인 설계 – Airflow

실무 구조 예시

[extract_api_data] -> [save_raw_to_s3] -> [validate_schema] -> [spark_transform]
-> [save_processed] -> [load_to_dw]

처리 로직(Spark) – 왜 Spark였는가

기술 선택 배경 예시

- 데이터 크기: 하루 50GB
- row 수: 수억 건
- 처리 시간 요구: 30분 이내

Pandas 실패 시나리오

- 단일 머신 OOM
- 처리 시간 2~3시간

저장 구조 – Data Lake & Data Warehouse

왜 Data Lake(S3)인가?

- 저렴한 비용
- 대용량 저장
- schema-on-read

S3 구조 예시

```
s3://data-lake/  
├ raw/  
│   └ date=2025-01-01/  
├ processed/  
│   └ date=2025-01-01/  
└ analytics/
```

Data Warehouse는 언제 필요?

- 다수 사용자
- 빠른 질문
- 빠른 응답 시간 필요

DW 사용 예시

- Redshift / BigQuery
- 일별 매출, 사용자 집계
- 대시보드용 테이블

장애 대응 시나리오

장애 시나리오 예시

- API 장애로 1월 5일 데이터 누락
- 대시보드 수치 이상

대응 과정

- 1. Airflow 실패 알림 수신
→ "어제 데이터 실패"
- 2. 로그 확인
→ "API 응답 실패"
- 3. 원본 데이터 확인
→ "이 날짜 데이터 없음"
- 4. API 복구
- 5. 그 날짜만 다시 실행

로그와 메트릭

코드만 있을 때

- 어디서 실패했는지 모름
- 왜 실패했는지 추측

로그가 있을 때

- 어느 단계에서
- 얼마나 처리했고
- 왜 멈췄는지 보임

실패를 가정하지 않은 프로젝트는 실무가 아니다

면접에서 가장 많이 하는 질문

- 이거 실패하면 어떻게 되죠?

면접

기술 나열형 설명 X

- 예: "Spark, Airflow, Kafka를 사용했습니다."



문제 해결형 설명 O

- 예: "'외부 API의 지연과 중복 데이터 문제를 해결하기 위해 재처리 가능한 배치 파이프라인을 설계했습니다.'"

면접 Tip

문제 → 선택 → 트레이드오프 → 결과

문제

- 외부 API 데이터 지연과 중복 발생

선택

- 배치 기반 Spark + Airflow 파이프라인

트레이드오프

- 실시간성 포기
- 대신 안정성과 재처리 확보

결과

- 데이터 정확도 향상
- 장애 발생 시 복구 시간 단축

핵심 메시지

'잘 돌아가는 코드'를 만드는 사람이 아니라
'말길 수 있는 데이터 파이프라인'을 만드는 사람이 되는 것

감사합니다.

Q & A

- ChatGPT 사용은 어떻게 생각하는가?